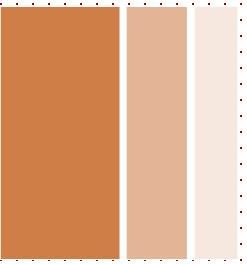
Cloud Computing





INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

Uso de las Plataformas en Cloud Computing

SEMANA 9

Ing. Walter Abel Alvarez Untul

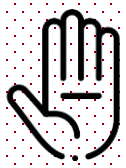
Describe lo que te enseñó el video



- https://www.youtube.com/watch?v=3_ZiBxFH4Xs



- **MANTENER EL MICRÓFONO APAGADO**



- **LEVANTAR "LA MANO" PARA PARTICIPAR.**

¿Para Que Sirve?

- Almacenar y compartir información en Internet.
- Ejecutar aplicaciones y sistemas sin depender de servidores locales.
- Crear y administrar bases de datos.
- Desarrollar y probar aplicaciones.
- Realizar copias de seguridad y recuperación de información.
- Escalar recursos según las necesidades de una empresa.
- Facilitar el trabajo colaborativo y el acceso remoto.
- Reducir costos relacionados con infraestructura tecnológica.



Uso de las Plataformas en Cloud Computing



Las plataformas cloud, como **AWS, Microsoft Azure y Google Cloud**, proporcionan recursos bajo demanda, permitiendo a las organizaciones utilizar **servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, herramientas de seguridad, inteligencia artificial y servicios de desarrollo** según sus necesidades.

Componentes Principales



- **Computación:** máquinas virtuales y recursos de procesamiento.
- **Almacenamiento:** archivos, objetos, discos y copias de seguridad.
- **Bases de datos:** almacenamiento y administración de información.
- **Redes:** conexión entre usuarios, aplicaciones y servicios.
- **Seguridad:** usuarios, permisos, autenticación y protección de datos.
- **Monitoreo:** supervisión del rendimiento y disponibilidad.
- **Herramientas de desarrollo:** creación, prueba y despliegue de aplicaciones.

Objetivos Específicos

Identificar las principales plataformas cloud: **AWS, Microsoft Azure y Google Cloud**.

Reconocer los servicios más importantes que ofrece cada plataforma.

Comparar sus características, ventajas y aplicaciones.

Analizar casos de uso en empresas e instituciones.

Proponer una solución cloud de acuerdo con una necesidad tecnológica real.



Principales Herramientas

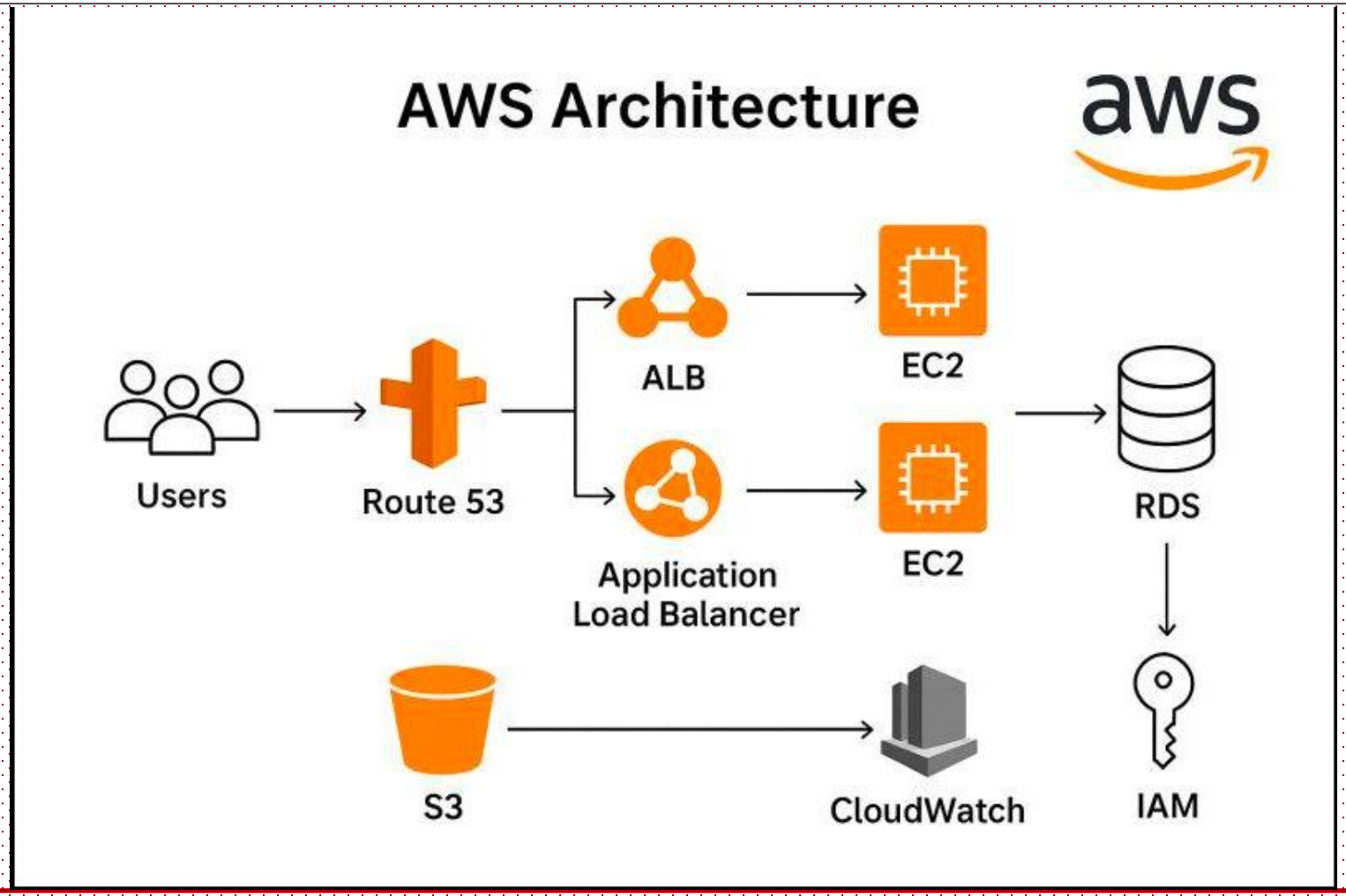


Herramienta	Plataforma	¿Para qué sirve?
AWS Management Console	AWS	Administrar servidores, almacenamiento, bases de datos, redes y otros servicios.
Azure Portal	Microsoft Azure	Crear y gestionar recursos y aplicaciones en Azure.
Google Cloud Console	Google Cloud	Administrar proyectos, máquinas virtuales, bases de datos y servicios cloud.
AWS CLI	AWS	Administrar servicios AWS mediante comandos.
Azure CLI	Azure	Gestionar recursos de Azure desde la línea de comandos.
Google Cloud CLI (gcloud)	Google Cloud	Administrar recursos de Google Cloud mediante comandos.
Terraform	Multicloud	Automatizar la creación y configuración de infraestructura mediante código.
Docker	Multicloud	Crear y ejecutar aplicaciones utilizando contenedores.
Kubernetes	Multicloud	Administrar y orquestar contenedores a gran escala.
GitHub Actions	Multicloud	Automatizar procesos de desarrollo, pruebas y despliegue de aplicaciones.
Prometheus	Multicloud	Monitorear aplicaciones, servidores y servicios.
Grafana	Multicloud	Visualizar métricas y crear paneles de monitoreo.

Ejemplos de Proyectos



Una empresa necesita implementar un sistema de ventas. En lugar de comprar servidores físicos, puede utilizar **AWS, Azure o Google Cloud** para crear un servidor virtual, instalar la aplicación, utilizar una base de datos en la nube y permitir que sus trabajadores accedan al sistema desde diferentes lugares.


AWS Architecture
aws
Users
Route 53
ALB
Application
Load Balancer
EC2
EC2
RDS
S3
CloudWatch
IAM



Principales servicios

- 💻 **Ejecutar aplicaciones:** permite alojar y ejecutar sistemas y aplicaciones en servidores cloud.
- 💾 **Almacenar información:** facilita guardar archivos, bases de datos y copias de seguridad.
- 🌐 **Acceder desde cualquier lugar:** los usuarios pueden utilizar los servicios mediante Internet.
- 📈 **Escalar recursos:** permite aumentar o disminuir recursos según las necesidades.
- 👥 **Facilitar el trabajo colaborativo:** varios usuarios pueden trabajar sobre aplicaciones y documentos compartidos.



- 🔐 **Proteger información:** proporciona herramientas de seguridad, autenticación y control de acceso.
- ⚙️ **Desarrollar y desplegar aplicaciones:** permite crear, probar y publicar aplicaciones de manera rápida.
- 📊 **Monitorear recursos:** facilita controlar el rendimiento, disponibilidad y consumo de los servicios.
- 💰 **Optimizar costos:** permite pagar por los recursos utilizados, reduciendo la necesidad de grandes inversiones iniciales.



Idea Central

El uso de plataformas en Cloud Computing permite **aprovechar recursos tecnológicos de manera flexible, escalable y eficiente**, facilitando el desarrollo de proyectos y soluciones empresariales sin realizar grandes inversiones iniciales en infraestructura.



Importancia

- **Reduce costos:** disminuye la necesidad de comprar servidores y equipos físicos.
- **Facilita el acceso:** permite utilizar aplicaciones y datos desde diferentes lugares y dispositivos.
- **Aumenta la escalabilidad:** los recursos pueden aumentar o disminuir según la demanda.
- **Mejora la disponibilidad:** permite mantener aplicaciones y servicios disponibles durante largos periodos.



- **Facilita el trabajo colaborativo:** varios usuarios pueden trabajar sobre recursos compartidos.
- **Mejora la gestión:** las plataformas proporcionan herramientas para administrar, monitorear y controlar los recursos.
- **Fortalece la innovación:** facilita implementar nuevas tecnologías como inteligencia artificial, análisis de datos y automatización.
- **Apoya la seguridad:** incorpora herramientas de autenticación, permisos, cifrado y monitoreo.



🎯 Modelos de servicio

Modelo	Nombre	¿Qué ofrece?	Ejemplo
IaaS	Infraestructura como Servicio	Servidores virtuales, almacenamiento, redes y recursos informáticos.	AWS EC2, Azure Virtual Machines
PaaS	Plataforma como Servicio	Entorno preparado para desarrollar, probar y ejecutar aplicaciones.	Azure App Service, Google App Engine
SaaS	Software como Servicio	Aplicaciones listas para utilizar mediante Internet.	Microsoft 365, Google Workspace



Ventajas

- **Escalabilidad:** permite aumentar o reducir recursos según las necesidades.
- **Reducción de costos:** disminuye la necesidad de comprar y mantener servidores físicos.
- **Acceso remoto:** los servicios y datos pueden utilizarse desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- **Flexibilidad:** facilita implementar nuevas aplicaciones y servicios rápidamente.



Ventajas

- **Alta disponibilidad:** muchos servicios cloud ofrecen mecanismos de redundancia para mantener los sistemas disponibles.
- **Seguridad:** incorpora herramientas de autenticación, control de acceso, cifrado y monitoreo.
- **Mantenimiento simplificado:** el proveedor se encarga de gran parte de la infraestructura tecnológica.
- **Respaldo de información:** facilita realizar copias de seguridad y recuperar datos.



✕ Desventajas

- **Dependencia de Internet:** una conexión deficiente puede afectar el acceso a los servicios.
- **Dependencia del proveedor:** la organización puede depender de las condiciones y capacidades del proveedor cloud.
- **Costos variables:** un consumo elevado de recursos puede incrementar considerablemente los gastos.
- **Riesgos de seguridad:** una configuración incorrecta puede exponer datos o servicios.



Desventajas

- **Privacidad de la información:** los datos son almacenados y procesados en infraestructura administrada por terceros.
- **Migración compleja:** trasladar aplicaciones y datos entre diferentes plataformas puede requerir tiempo y recursos.
- **Interrupciones del servicio:** aunque los proveedores buscan alta disponibilidad, pueden ocurrir fallas o interrupciones.



🎯 Objetivo de la clase

Comprender el funcionamiento y uso de las principales plataformas de Cloud Computing, analizando sus servicios, herramientas, ventajas y aplicaciones, para desarrollar propuestas de soluciones tecnológicas eficientes, seguras y escalables.



LOGRO DE LA SESIÓN



Al finalizar la sesión, el estudiante identifica, explica y utiliza las principales plataformas de Cloud Computing, reconociendo sus características, servicios y aplicaciones para seleccionar soluciones cloud adecuadas a las necesidades de una organización.

Ejemplo

Un estudiante puede utilizar una plataforma cloud para crear una aplicación web, almacenar su base de datos y publicar la aplicación en Internet sin tener que comprar un servidor físico.



✅ En resumen:

El uso de plataformas Cloud Computing sirve para **aprovechar recursos tecnológicos de manera flexible, escalable, segura y eficiente**, facilitando a las organizaciones el desarrollo y administración de sus servicios tecnológicos.



✅ En conclusión:

En conclusión, conocer y utilizar correctamente las plataformas cloud es fundamental para **aprovechar las nuevas tecnologías, optimizar recursos y desarrollar soluciones innovadoras** que respondan a las necesidades de las empresas y usuarios.



... alguna pregunta?





Actividad de clase

Trabajo Grupal



- **Seleccionar una empresa real/ficticia, por ejemplo:**
  - 🚚 Empresa de transporte.

- ❑ **Descripción de la empresa y su problema tecnológico.**
- ❑ **Identificación de las necesidades de la empresa.**
- ❑ Seleccionar una plataforma: **AWS, Microsoft Azure o Google Cloud**.
- ❑ Investigar **5 servicios Cloud** que podrían utilizar.
- ❑ Elaborar una **arquitectura básica de la solución**.
- ❑ Explicar cómo funcionaría la solución.
- ❑ Analizar **ventajas, desventajas y costos aproximados**.
- ❑ Explicar las medidas básicas de **seguridad y protección de datos**.
- ❑ Comparar brevemente la plataforma seleccionada con otra alternativa.
- ❑ Presentar sus resultados mediante **diapositivas y exposición oral**.

Muchas Gracias!